S1 · El primer camí · Guió del mestre

Eina: Ozobot Evo, **només seguint una línia negra dibuixada a mà** (sense codis de color: això és la S3). **Equips:** 6 robots, equips de 3 que l'app fa sola. **Cada nen dibuixa el seu camí al seu full** (variant A, B o C).

Migdia (30 min)

- ☐ 6 Ozobot carregats (llum en encendre'ls) i provats sobre un full
- ☐ Retoladors negres **gruixuts** (punta de 5 mm o més): un per nen + 6 de reserva
- ☐ Fulls del camí: 7 A + 7 B + 7 C (pàgines 5–7) i 6 de reserva
- ☐ Cartes de repte extra retallades (pàgina 8, ×2) en un sobre per taula
- ☐ Pòsters penjats (pàgines 9–10)
- ☐ Administrador obert al PC: **Grup** → **S1** → **Obre la sessió**. Mira que la missió diu «publicada»
- ☐ Projecció oberta a la Promethean (botó «Projecció ↗»)
- ☐ Mòbil amb el tauler obert (mateix enllaç de l'administrador)
- ☐ Pla B a punt: el codi de 4 xifres surt al tauler. Si cal, Sessions → «Mostra el codi a la projecció»

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Avui el fas tu amb ells**: cada capsa té el seu lloc. És la rutina de totes les setmanes.	Projecció
15:03–15:13	**Entrar al món.** Obren el marcador «El meu món». Trien personatge (2 clics) i la clau de 3 dibuixos (4 clics). Si a algú no li surt el seu nom: Pla B (codi de la pissarra).	Chromebook
15:13–15:18	Demostració a la Promethean o a la taula del mestre: l'Ozobot seguint una línia. **Una sola frase:** «Fes un camí que l'Ozobot pugui fer sencer.»	Projecció
15:18–16:12	**Treball.** Dibuixar → *predir* (l'app ho pregunta abans de provar) → provar → arreglar → «Ja ho puc ensenyar». Tu vas buidant la cua des del mòbil.	Robot (Chromebook ~3 min)
16:12	Al tauler: **Targeta de sortida**. Tots els Chromebooks canvien sols.	Chromebook
16:12–16:22	Responen 2 preguntes. La projecció mostra si el far del grup s'encén.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. Al tauler: **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida: Ozobots apagats a la capsa, retoladors tapats, fulls a la safata.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a la cua «Volen ensenyar-ho»: hi vas, mira el robot **sobre el seu full** i li fas **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Ensenya-me'l. Fa el camí sencer?»

2. «Què va fallar la primera vegada? Què vas canviar?»

Si ha anat bé a la primera: «Per què creus que ha anat bé?» (gruix, corbes suaus, sense forats).

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	El robot fa el camí sencer **i** el nen diu una causa real (la línia era prima, la corba massa tancada, hi havia un forat, no estava calibrat...).	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	El robot encara no arriba, però el nen **assenyala on falla i per què**. És evidència: el criteri clau del taller.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap dir per què. Li dius una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat «Sí» al nivell 1 i el robot no fa el camí.	torna a 0

Nivell 3

Ha agafat una carta de repte extra. Mira que el robot ho fa sobre el full.
N3 · Fet i ho explica (10) si sap dir què ha hagut de canviar respecte del seu primer camí. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú el seu full, cadascú la seva lletra.** El camí del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari i notes didàctiques

Targeta de sortida (es corregeix sola al servidor)

Pregunta	Correcta	Per què
«L'Ozobot s'atura aquí. Per què?» (dibuix d'una línia tallada)	**La línia té un forat**	L'Ozobot llegeix la línia amb sensors de sota. Si la línia s'acaba, s'atura o fa mitja volta. És la pregunta de **diagnòstic** (suma +1 a qui no arriba a N1).
«Quina línia segueix millor l'Ozobot?»	**Gruixuda i negra**	Una línia fina de llapis no la veu bé; el groc no el distingeix del paper blanc.

Per què hi ha predicció en aquesta sessió (i no després de programar)

La predicció es fa **abans de posar el robot al full**, sobre una cosa que el nen no controla: com reaccionarà el robot *a la seva* línia. L'app no la deixa respondre un cop ha marcat el nivell 1. Que la predicció falli no treu punts: fer-la en dona.

Errors típics i pista que dona l'app

El nen tria...	Pista	Què sol passar
No s'encén	Prem el botó del costat un moment. Si no fa llum, no té bateria: demana ajuda.	Bateria baixa o botó premut massa estona.
Es perd a la línia	Fes la línia més gruixuda. Fes les corbes suaus. Que no hi hagi forats.	Línia prima, corba en angle, retolador sec.
Fa una altra cosa	Posa'l al cercle negre. Mantén el botó premut fins que faci llum blanca.	Sense calibrar o llum del sol a sobre.
No sé què he de fer	Amb el retolador gruixut, fes una línia de SORTIDA a la teva lletra. Després hi poses l'Ozobot.	No ha entès la consigna: necessita la frase, no més text.

Què NO es fa avui

- Codis de color (S3). Si un nen els descobreix pel seu compte, està bé, però no és la missió.
- Cap app de l'Ozobot ni Bluetooth.
- Res de projecte que continuï la setmana vinent: la sessió tanca avui.

Imprevistos, escala de nota i represa

Si alguna cosa falla

A un nen no li surt el món	Pla B: que obri el mateix enllaç i, si demana codi, el de la pissarra. Si tampoc: Pla C (tu li marques els nivells al tauler).
No carrega a ningú	Pla B2: enllaç de GitHub Pages (vegeu INSTAL·LACIÓ). Si tampoc, Pla C: la sessió es fa igual, tu valides des del tauler.
Un Ozobot va boig	Calibrar: posar-lo al cercle negre del full i mantenir el botó fins que faci llum blanca.

Escala de nota de la sessió

Situació	Nota
Present, sense cap registre	2
No arriba a N1, però diu on s'encalla (+1 si encerta la pregunta de diagnòstic de la sortida)	3 · 4
N1 (+1 si ha fet la predicció abans de provar)	5 · 6
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat, ho ha diagnosticat i arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10
Ajust teu a «Notes» (±1, amb observació)	±1

Represa de la S2 (una frase)

«La setmana passada vau fer un camí que el robot podia seguir. Avui el camí el fareu amb cartes.»

Nom: _____

A

A

SORTIDA

Calibra aquí

Fes la línia de SORTIDA a la lletra **A**. Línia **gruixuda** i **negra**, sense forats.

Nom: _____

B

B

SORTIDA

Calibra aquí

Fes la línia de SORTIDA a la lletra **B**. Línia **gruixuda** i **negra**, sense forats.

S1

Nom: _____

C

C

SORTIDA

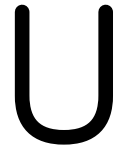
Calibra aquí

Fes la línia de SORTIDA a la lletra **C**. Línia **gruixuda** i **negra**, sense forats.

S1

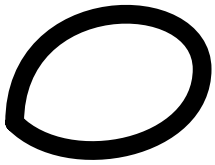
Repte extra · Corba en U

Fes una corba tancada com una U. L'Ozobot l'ha de passar sense perdre's.



Repte extra · Torna a casa

Fes un camí que torni a la SORTIDA.



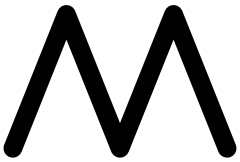
Repte extra · Cruïlla

Fes un camí que es creui amb ell mateix. Què fa l'Ozobot a la cruïlla?



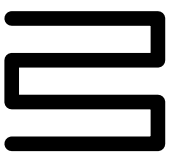
Repte extra · Zig-zag

Fes un zig-zag amb 4 girs. Que no es perdi a cap gir.



Repte extra · El més llarg

Fes el camí més llarg que càpiga al full, sense tocar les vores.

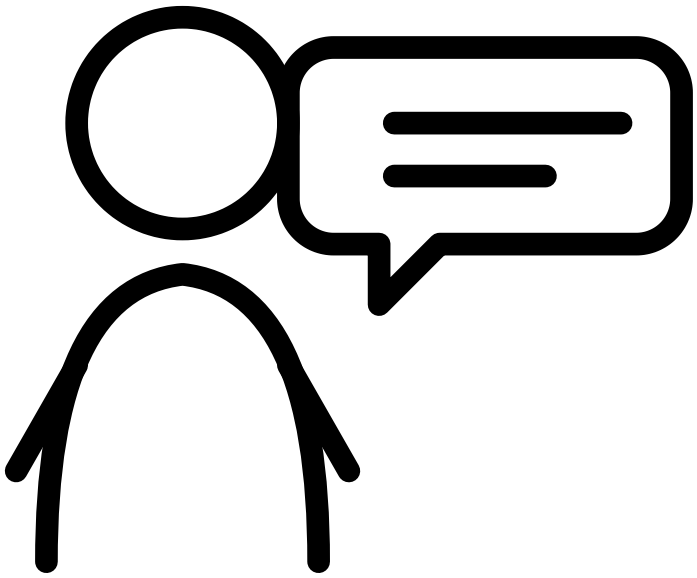


Repte extra · Espiral

Fes una espiral. Fins on arriba l'Ozobot?

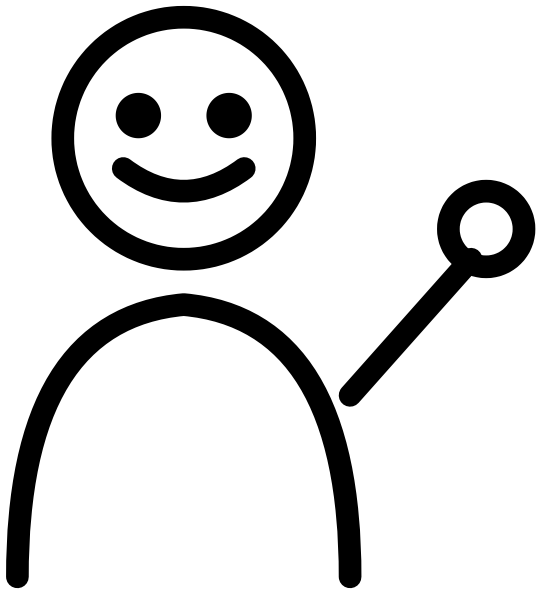


Qui ajuda parla, no toca.



Mans al darrere. Explica-ho amb paraules.

«No me n'he sortit» està bé.



Et dona una pista. I si cal, ve el mestre.